

《数学建模》期末考试试题

班级：_____ 学号（学校统一 10 位）：_____ 姓名：_____

说明：1) 本次考试采用开卷方式，答卷时间为一周（2024 年 06 月 04 日-2024 年 06 月 11 日），请按时（2024 年 06 月 11 日（第 16 周）本课程课间，沙河综合教学楼 S502，20:50-21:30 间）交卷；2) 本课程的考试是一学期课程学习结束的一次综合复习，因此在答题时务必独立完成，除了查阅有关资料外，请避免同学间相互抄袭，如发现雷同答卷，一并作废；3) 答题纸务必采用学校提供的标准答题纸，否则将被视为无效。请在答卷卷首写清姓名、班级、学号（学校统一 10 位编号）等。4) 凡涉及计算编程的题目，将程序打包、压缩，以“数学模型”+“本人学号”+“姓名”命名后发到“教学云平台（云邮教学平台）”“选课班级”期末考试作业处。

一、论述题：我尝试以“小问题，大道理；老问题，新视角；理多端，求统一；巧设疑，致真知”来指导课程教学的教学要点设计与案例组材，请结合一学期本科课程学习，通过详实论据谈谈你对上述文字的理解，全面总结课程学习收获，当然也包括对课程教学的一些具体建议。规范成文，按时交卷！

二、模型解释

1. 已知某双种群生态系统的数学模型 $\begin{cases} dx/dt = a \cdot x \cdot (1 - b \cdot x) - c \cdot x \cdot y \\ dy/dt = A \cdot y \cdot (B \cdot x - C \cdot y) \end{cases}$ ，其中以 $x(t)$ 、 $y(t)$ 表

示两个不同种群在时刻 t 的数量， a 、 b 、 c 、 A 、 B 、 C 皆大于 0，为模型参数。请问该模型表示哪类生态（共存、竞争、捕食）系统模型，解释每一个模型参数以及这样一种模型结构的意义。

2. 关于“席位的公平分配问题”，一些教程在 Q 值法的导出时，均以如下算例为论据，说明绝对不公平性指标在评价一个分配方案其公平性程度是不适当的，进而给出相对不公平性指标，最终导出 Q 值法。我认为这个例子是不适当的，你能给出一些有说服力的论述吗？

例、设甲、乙二团体的人数分别为 (120,100)、(1020,1000) 两种情形，在这两种情形下他们分得的席位均为 (10,10)。容易发现，当甲、乙二团体的人数分别为 (120,100) 时，席位分配方案的不公平程度更大，而绝对不公平得到的数字 $120/10 - 100/10 = 2$ 、 $1020/10 - 1000/10 = 2$ 却是相等的。

3. 以下是我在某教程上截取下有关节水洗衣问题的建模分析的判断，假定其它模型参数一定时，考虑呆洗衣服（质）量不同取值在，最优洗衣策略对应的洗涤轮数和用水量。请用归纳的观点，解释你从实验数据中得出的一些结论：

衣物质量 (千克)	轮数 (次)	每轮用水量 (升)	总用水量 (升)	单位质量衣物平均总用 水量 (升)
1	3	20	60	60
2	3	21	63	31.5
3	3	26	78	26
4	4	20	80	20
5	4	21	84	16.8

4. 考虑实物交换问题，我们假定讨论甲、乙双方，限于 A、B 两种物品；以 (x, y) 、 (u, v) 分别表示甲方、乙方拥有 A、B 两种物品的量，以 $f(x, y)$ 、 $g(u, v)$ 分别表示甲方、乙方相应的满意程度，称

之为满意度函数。进而建立如下模型：

$$\begin{aligned} & \text{Max} \quad \text{Min} \left\{ \frac{f(x, y)}{f(x_0, y_0)}, \frac{g(u, v)}{g(u_0, v_0)} \right\} \\ & \text{s.t.} \quad \begin{cases} x + u = x_0 + u, & y + v = y_0 + v_0 \\ f(x, y) \geq f(x_0, y_0), & g(u, v) \geq g(u_0, v_0) \\ x, y, u, v \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

尝试解释包括模型参数 x_0, y_0, u_0, v_0 在内，目标约束、各组约束条件的具体意义；论述该模型的合理性以及可能的不同目标函数选择。

5. n 人合作对策问题

记 $I = \{1, 2, \dots, n\}$, $2^I = \{s | s \subseteq I\}$ 为 I 的幂集合, $v: 2^I \rightarrow R$ 为 2^I 到实数集的一个函数, v 是 n 人合作对策问题的某个特征函数, 若以 $\varphi(v) = (\varphi_1(v), \varphi_2(v), \dots, \varphi_n(v))^T$ 表示 n 人合作对策问题关于特征函数 v 的算法, 以下是著名的Shaply值方法:

$$\begin{cases} \varphi_i(v) = \sum_{i \in s \subseteq I} w(|s|) \cdot [v(s) - v(s \setminus \{i\})] (i = 1..n) \\ w(|s|) = [(n - |s|)! \cdot (|s| - 1)!] / n! \end{cases}$$

这里, $|s|$ 表示集合 s 中元素数目:

- 1) 试用排列组合的观点解释 $w(|s|)$ 的意义;
- 2) 显然对 $\forall s \in 2^I$, 均有 $w(|s|) \geq 0$ 。请您论证 $\sum_{i \in s, s \subseteq I} w(|s|) = 1 (\forall i = 1..n)$;
- 3) 试着解释Shaply值方法的合理性及其局限性 (不足)。

6. 核武器竞赛 (http://10.105.221.24/sxjm/lec/Course06/course06_1.htm)

如参考课件, 在适当的模型假设下, 若要采用期望值准则分析建模, 即每一方均希望在遭到对方倾斜性核打击后, 保留下核弹数目的数学期望值不少于某个设定值, 则得定解条件(参数、变量的符号均保持课件原样):

$$x \cdot p_1^y \geq x_0, \quad y \cdot p_2^x \geq y_0$$

得到甲、乙双方的安全曲线分别为: $f(y) = x_0 \cdot p_1^{-y}$ 、 $g(x) = y_0 \cdot p_2^{-x}$ 。

联系实际, 我们觉得对模型假设所表述的国家安全概念的适宜解读, 应当是, “每一方均希望在遭到对方倾斜性核打击后, 保留下核弹数目不少于某个设定值的概率不少于某个概率设定值, 比方 0.9”。进而, 相应的定解条件变为:

$$\sum_{k=x_0}^x C_x^k \cdot p_1^{k \cdot y} \cdot (1 - p_1^y)^{(x-k)} \geq 0.9, \quad \sum_{k=y_0}^y C_y^k \cdot p_2^{k \cdot x} \cdot (1 - p_2^x)^{(y-k)} \geq 0.9$$

这里, 将 x, y 解读为自然数。

请尝试推论甲乙双方的无差别曲线以及双方安全区域的存在性 (当然, 你也可以采用类似计算机模拟等数值的、近似的一些手法对模型展开讨论)。

三、计算与论证:

在 97 年前后, 我国的一些大中城市出现了产品的分销热。安利公司是美国一家主要生产清洁产品的大公司, 在许多国家开设分公司, 据说“分销”是安利产品的主要销售方式, 产品的“分销员”从公司代理处提取产品并直接送到顾客手中, 公司从产品的销售收入中让利作为“分销员”的报酬。显然一个大而好的“分销网络”对公司是重要的, 公司鼓励“分销员”一方面挖掘产品的潜在消费群, 一方面不断地壮大“分销网络”本身一即不断地吸引新的成员加入并给予指导, 而公司同样依据由“你”发展起来“分销网络”的销售业绩给予适当的报酬。

假设你 O 与你相关的一个人群 $I = \{1, 2, \dots, n\}$ 合作从事某项经营活动, 整体效益表现为 I 中每一成员

员的成绩 x_i 之和 $s = \sum_{i=1}^n x_i$ ，而 O 的所有工作是帮助 I 中每个成员取得尽可能大的成绩，即 O 的成绩需要根据 $x_i (i = 1, 2 \dots n)$ 做出综合评定，不妨将之设计为 $x = (x_1, x_2 \dots x_n)^T$ 的一个函数：

$$O = f(x_1, x_2 \dots x_n)$$

定性分析 f 应满足：1) 非负性： $0 \leq f(x_1, x_2 \dots x_n) \leq s$ ；2) 单调性： $\frac{\partial f}{\partial x_i} \geq 0 (i = 1..n)$ ；

3) 对称性：对任意 $x = (x_1, x_2 \dots x_n)^T$ 、 $y = (y_1, y_2 \dots y_n)^T$ ，若经有限次对换可将 $(x_1, x_2 \dots x_n)^T$ 化为 $(y_1, y_2 \dots y_n)^T$ ，即存在 $I = \{1, 2 \dots n\}$ 上的一个全排列 $i_1, i_2 \dots i_n$ 满足： $x_k = y_{i_k} (k = 1..n)$ ，则有 $f(x_1, x_2 \dots x_n) = f(y_1, y_2 \dots y_n)$ ；4) 无考性：若 $x = (x_1, x_2 \dots x_n)^T$ 中有 $n-1$ 个分量为 0 ，则 $f(x_1, x_2 \dots x_n) = 0$ 。

为简化起见，只须设计两个一元函数 $\alpha(t)$ 、 $f^*(t)$ 即可，要求 a) 非负性： $0 \leq \alpha(t) \leq 1$ 、 $0 \leq f^*(t) \leq t$ ；b) 单调性： $\frac{d\alpha(t)}{dt} \geq 0$ 、 $\frac{df^*(t)}{dt} \geq 0$ ；c) 无考性： $\alpha(0) = 0$ 。

令 $f(x_1, x_2 \dots x_n) = \sum_{i=1}^n \alpha(s - x_i) \cdot f^*(x_i)$ ，试着证明：由满足条件 a, b, c 的 $\alpha(t)$ 、 $f^*(t)$ 定义的 $f(x_1, x_2 \dots x_n)$ 满足条件 1) ~ 4)；

若将 $x = (x_1, x_2 \dots x_n)^T$ 、 O 表示收入，试解释 $\alpha(s - x_i)$ 、 $f^*(x_i)$ 的经济意义，并阐明构造 $f(x_1, x_2 \dots x_n) = \sum_{i=1}^n \alpha(s - x_i) \cdot f^*(x_i)$ 的合理性。